Sistema de Gestão de Clínica Veterinária

Resultados

- Contexto/Problema
- Modelo de domínio
- Glossário
- Requisitos
    - Funcional
    - Não funcional

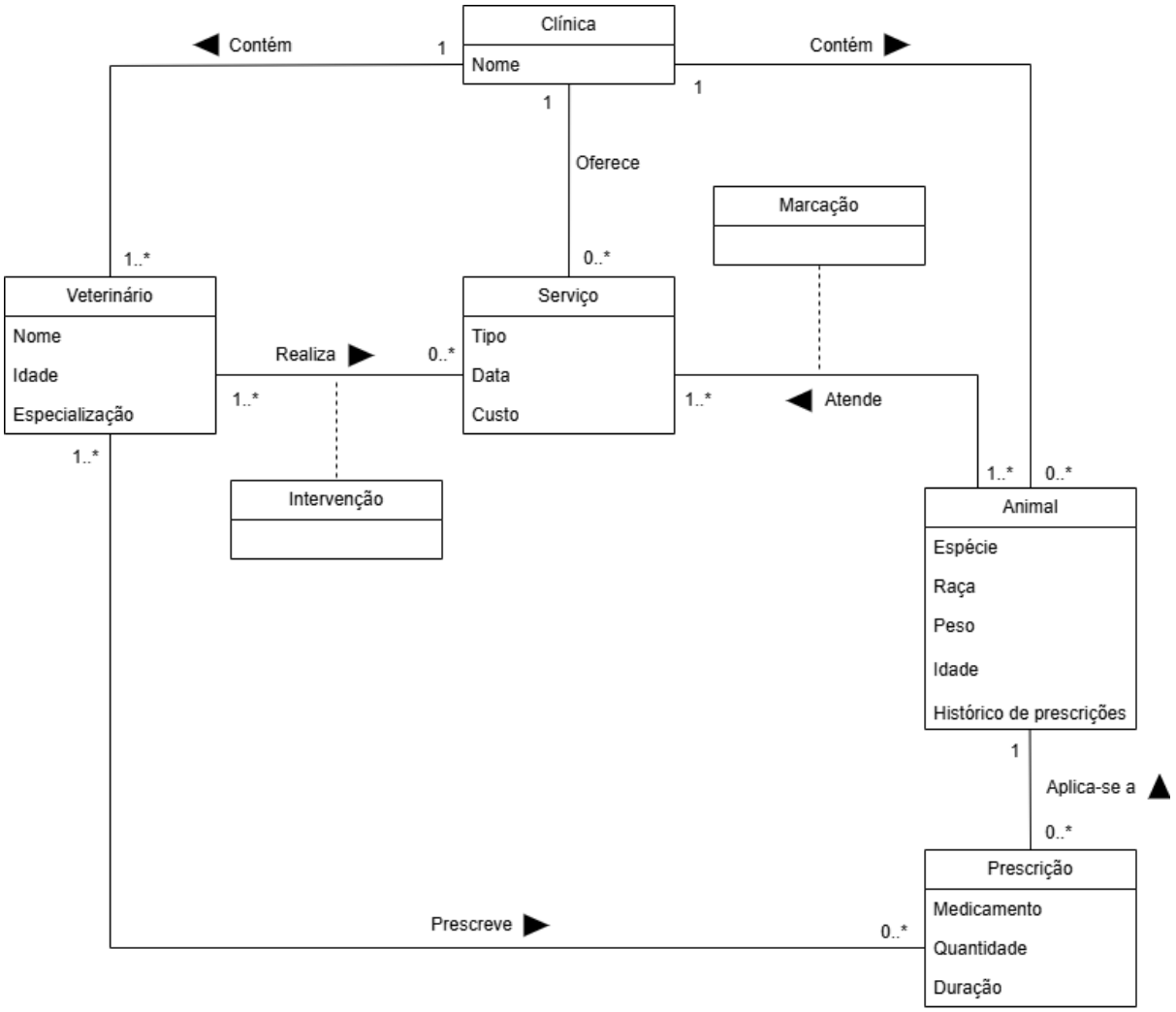
Contexto/Problema

- Propósito:
    - Desenvolver uma aplicação de software para gerir uma clínica veterinária, permitindo o registo, consulta e gestão de animais, veterinários, serviços, marcações e prescrições.
- Características:
    - A clínica gere animais, veterinários, serviços, marcações e prescrições
    - Um veterinário pode realizar vários serviços e emitir várias prescrições
    - Um animal pode ter várias marcações ao longo do tempo
    - Cada marcação está associada a um único animal e a um serviço
    - Os serviços representam os diferentes tipos de atendimento (ex: consulta, vacinação, cirurgia, etc.)
    - Um animal pode receber várias prescrições
    - As prescrições são emitidas por veterinários e associadas a um animal
    - A clínica pode oferecer vários serviços
- User Stories:
    - Como um utilizador do sistema, quero ter acesso aos dados de todos os animais registados, para gerir e planear marcações
    - Como um funcionário, quero registar animais, veterinários e serviços, para manter a informação da clínica atualizada
    - Como um funcionário, quero marcar consultas para animais, associando um serviço e uma data, para organizar o atendimento

- Como um veterinário, quero consultar o histórico de um animal, para acompanhar o seu estado clínico
- Como um veterinário, quero emitir prescrições, indicando medicamentos e dosagens, para tratar os animais
- Como um utilizador, quero consultar o histórico de serviços realizados, para análise e gestão da clínica

- Requerimentos:
  - Dados devem ser persistentes
  - A interface de usuário deve ser na consola

Modelo de domínio

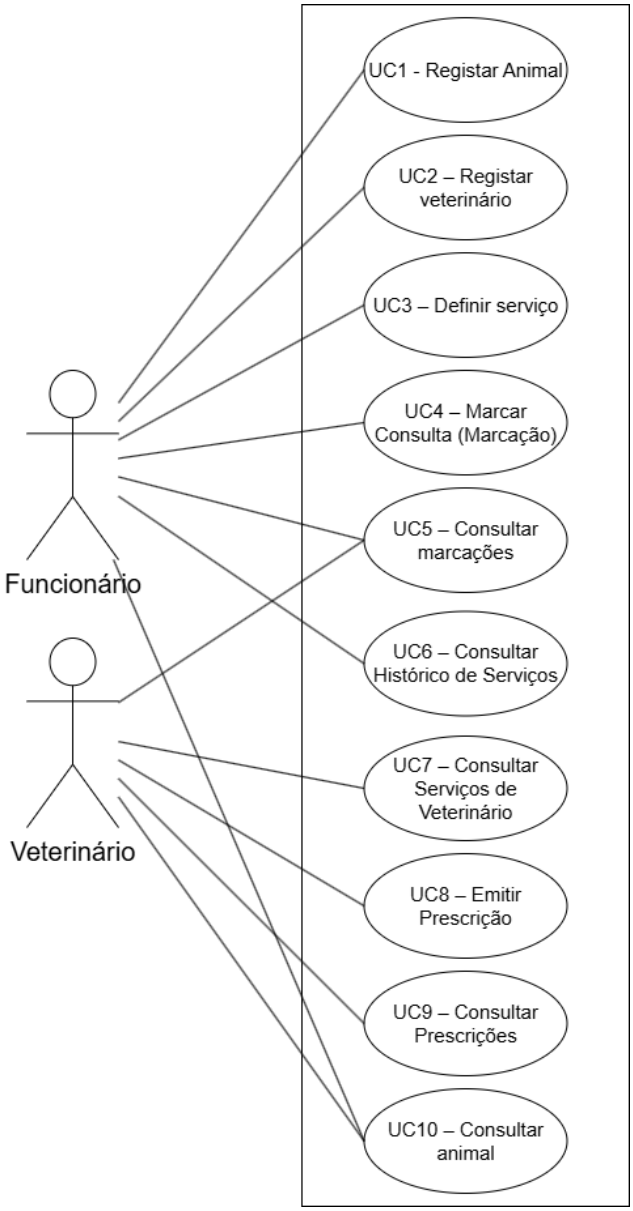


Glossário

TEA (EN)	TEA (PT)	Descrição (PT)
Clinic	**Clínica**	Entidade que representa a organização onde são prestados serviços veterinários.
Animal	**Animal**	Entidade que representa um animal registado no sistema, com dados como espécie, raça e idade.
Veterinarian	**Veterinário**	Profissional responsável por realizar serviços e emitir prescrições.
Service	**Serviço**	Tipo de atendimento oferecido pela clínica, como consultas ou cirurgias.
Appointment	**Marcação**	Agendamento de um serviço para um animal numa data específica.
Prescription	**Prescrição**	Documento com medicamentos e instruções de tratamento para um animal.

Requisitos funcionais

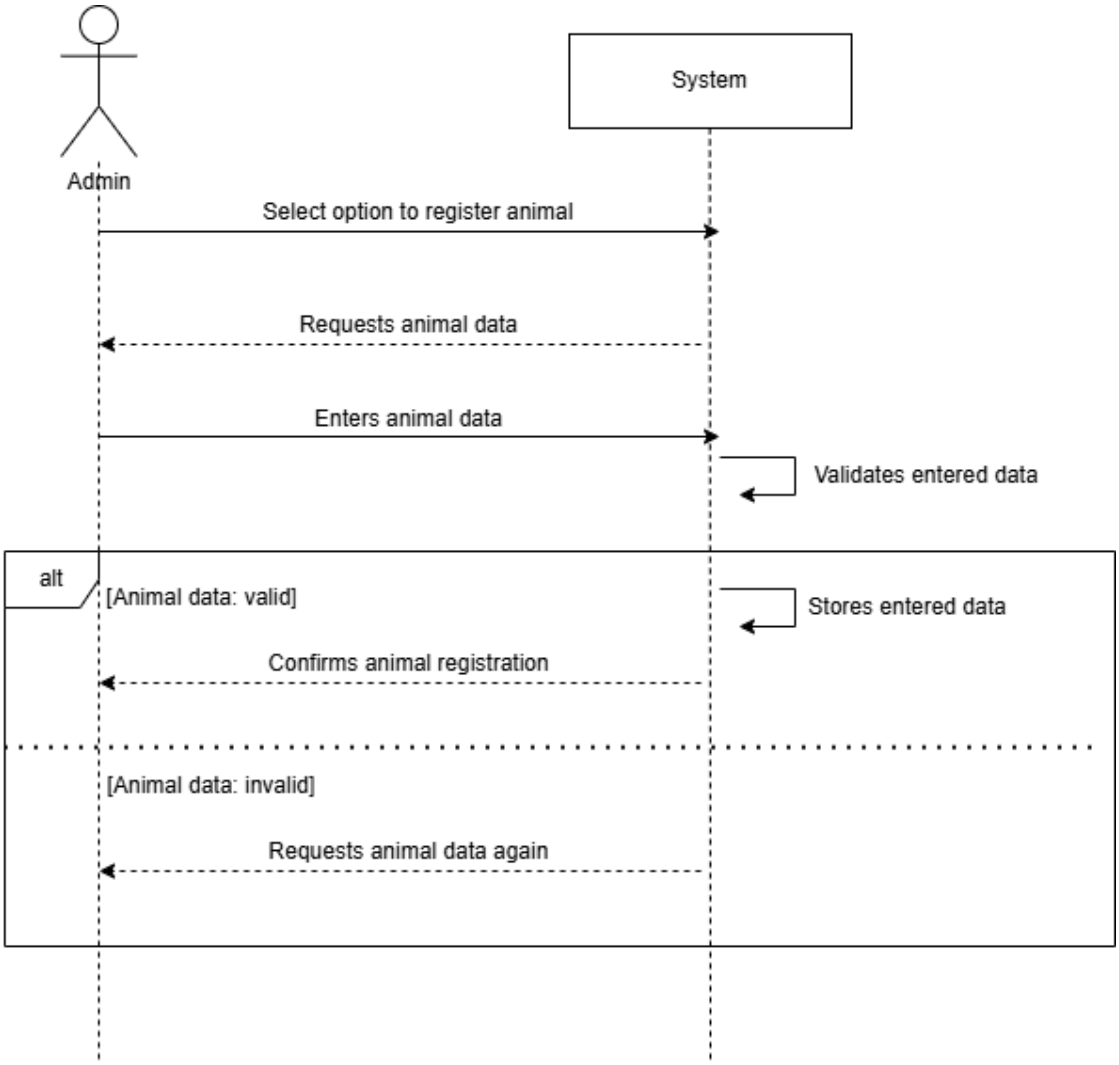
Funcionalidades



Especificação: UC 1 – Registar animal

Description	Adicionar animal ao sistema
Pre-condition	Não existem pré-condições associadas a este caso de uso
Post-condition	O número de animais aumenta por 1
Basic path	1. Admin seleciona a opção de adicionar animal 2. O sistema pede os dados do animal 3. Admin introduz os dados do animal 4. O sistema valida os dados 5. O sistema armazena os dados introduzidos 6. O Sistema confirma o registo do animal
Alternative path	Dados inválidos introduzidos • O sistema volta a pedir os dados do animal

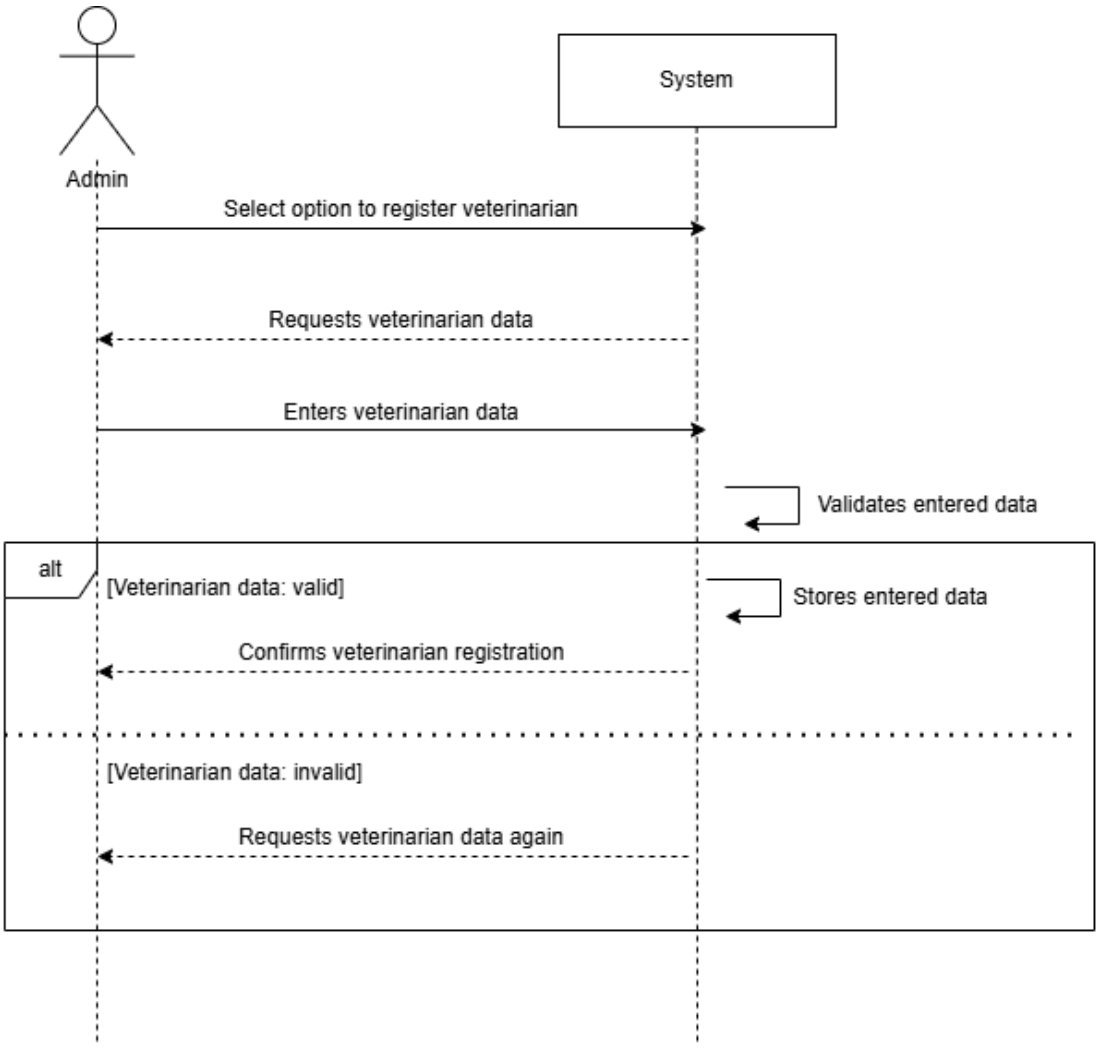
SSD: UC 1 – Registar animal



Especificação: UC 2 – Registar veterinario

Description	Adicionar veterinário ao sistema
Pre-condition	Não existem pré-condições associadas a este caso de uso
Post-condition	O número de veterinários aumenta por 1
Basic path	1. Admin seleciona a opção de adicionar veterinário 1. O sistema pede os dados do veterinário 2. Admin introduz os dados do veterinário 3. O sistema valida os dados 4. O sistema armazena os dados introduzidos 5. O Sistema confirma o registo do veterinário
Alternative path	Dados inválidos introduzidos • O sistema volta a pedir os dados do veterinário

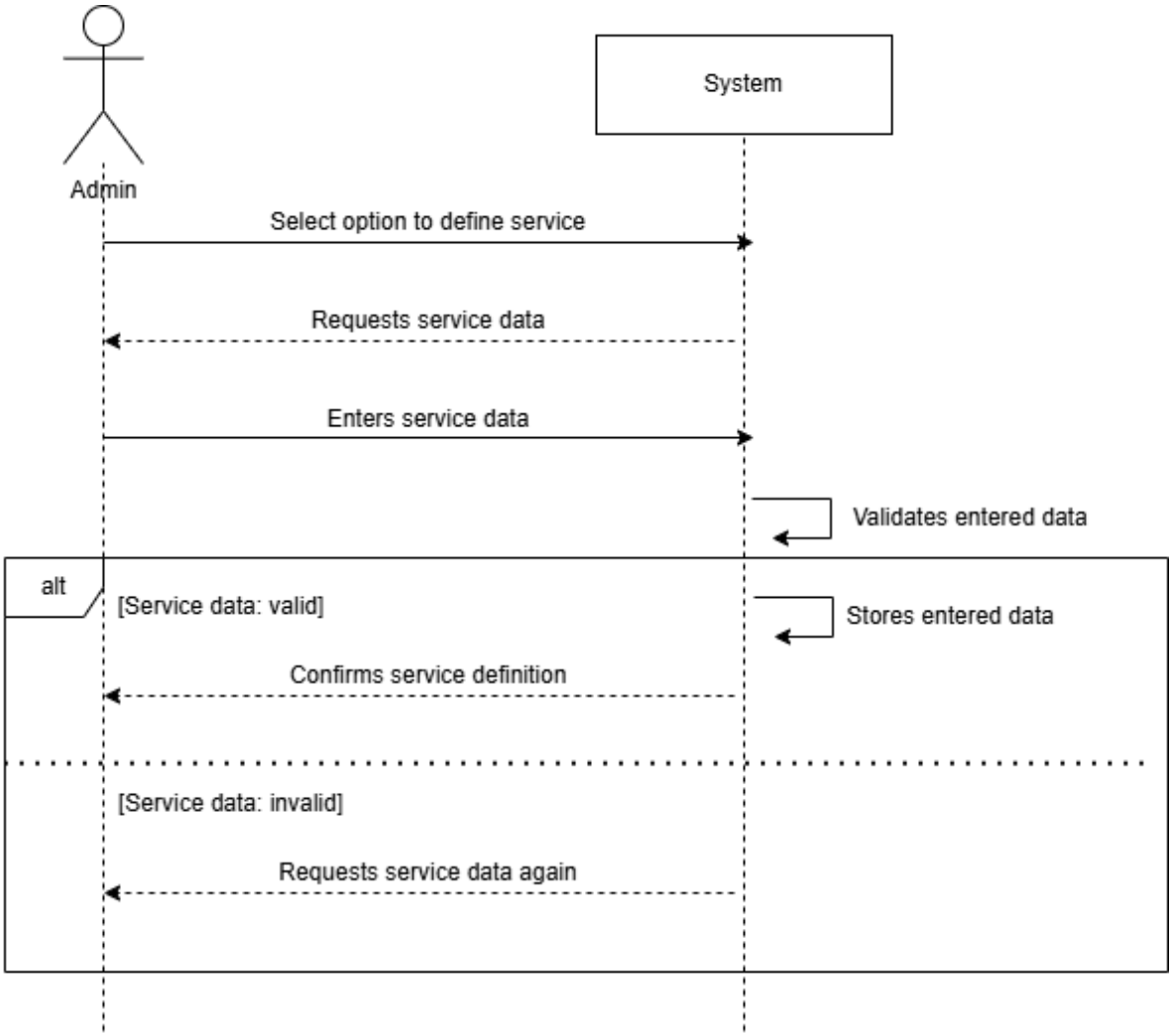
SSD: UC 2 – Registar veterinario



Especificação: UC 3 – Definir serviço

Description	Criar serviços
Pre-condition	Não existem pré-condições associadas a este caso de uso
Post-condition	Novo serviço adicionado ao sistema
Basic path	1. Admin seleciona a opção de definir serviço 2. O sistema pede os dados do serviço 3. Admin introduz os dados do serviço 4. O sistema valida os dados 5. O sistema armazena os dados introduzidos 6. O Sistema confirma o novo serviço
Alternative path	Dados do serviço inválidos • O sistema volta a pedir os dados do serviço

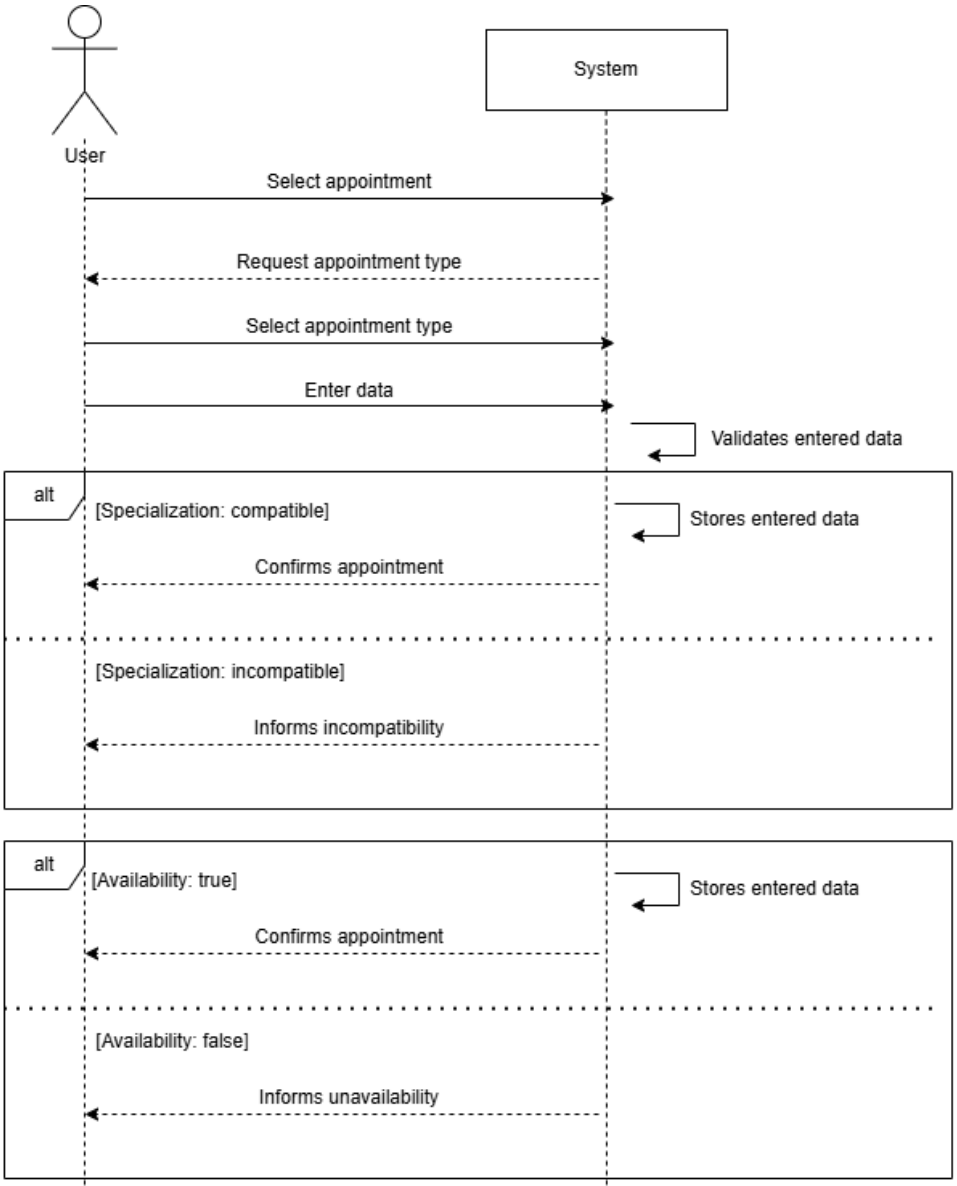
SSD: UC 3 – Definir serviço



Especificação: UC 4 – Marcar consulta (Marcação)

Description	Criar marcação para um animal
Pre-condition	Existem animais e serviços registados no sistema
Post-condition	Uma nova marcação é adicionada ao sistema
Basic path	1. O utilizador seleciona uma marcação 2. O sistema solicita o tipo de marcação 3. O utilizador seleciona o tipo de marcação 4. O utilizador introduz os dados 5. O sistema valida os dados introduzidos 6. O sistema verifica a compatibilidade e disponibilidade 7. O sistema regista a marcação 8. O sistema confirma a marcação ao utilizador
Alternative path	Horário indisponível • O sistema informa da indisponibilidade/incompatibilidade

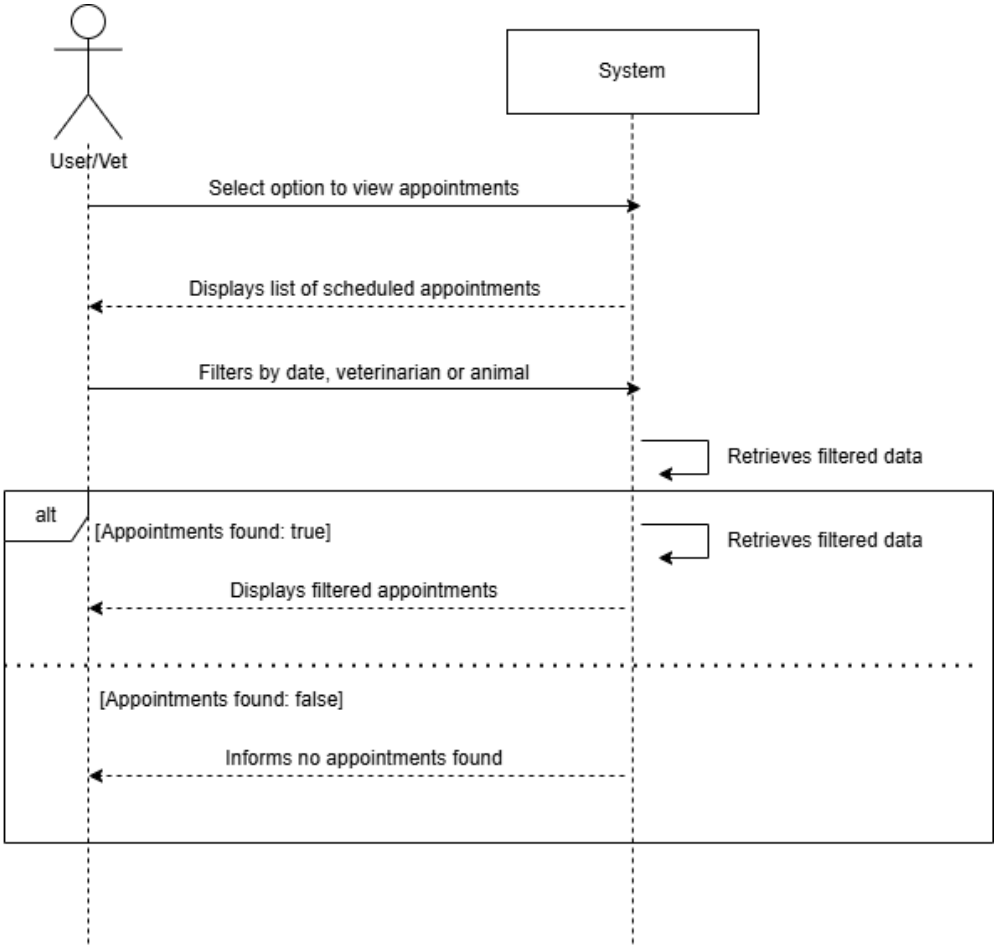
SSD: UC 4 – Marcar consulta (Marcação)



Especificação: UC 5 – Consultar marcações

Description	Vizualizar as marcações agendadas
Pre-condition	Não existem pré-condições associadas a este caso de uso
Post-condition	O Sistema mostra uma lista das marcações agendadas, as quais podem depois ser filtradas por data, veterinário e animal
Basic path	1. O utilizador escolhe a opção de consultar a lista de marcações 2. O sistema imprime a lista de marcações 3. O sistema dá opções de busca de marcações 4. O utilizador escolhe o filtro que quer (anima, data ou veterinário) 5. O Sistema valida a filtragem 6. O Sistema imprime a lista de acordo com a filtragem
Alternative path	O utilizador não filtra as marcações e sai da lista de marcações • O Sistema saí da lista de marcações Filtro Inválido • O Sistema informa o utilizador que o filtro é inválido • O Sistema pede o processo de filtragem de marcações de novo

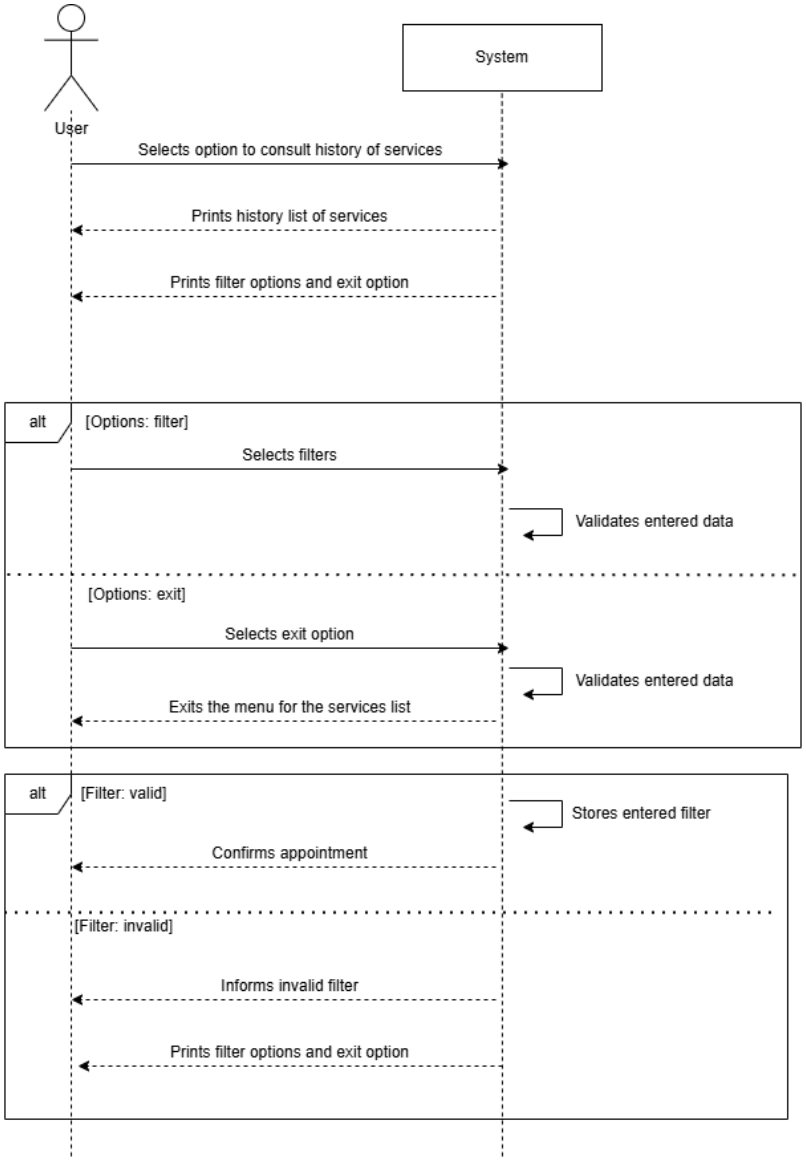
SSD: UC 5 – Consultar marcações



Especificação: UC 6 – Consultar Histórico Geral de Serviços

Description	Permite visualizar todos os serviços realizados na clínica
Pre-Condition	Não existem pré-condições associadas a este caso de uso
Post-Condition	O sistema mostra uma lista de todos osserviços da clínica, os quais podem ser filtrados por data, veterinário, animal e tipo de serviço
Basic Path	1. O utilizador escolhe a opção de consultar a lista de serviços 2. O sistema imprime a lista de serviços 3. O sistema dá opções de busca de serviços 4. O utilizador escolhe o filtro que quer (animal, data, veterinário, tipo de serviço) 5. O sistema valida a filtragem 6. O sistema imprime a lista de acordo com a filtragem
Alternative Path	O utilizador não filtra os serviços e sai da listagem • O Sistema saí da lista de serviços Filtro Inválido • O Sistema informa o utilizador que o filtro é inválido • O Sistema pede o processo de filtragem de serviços denovo

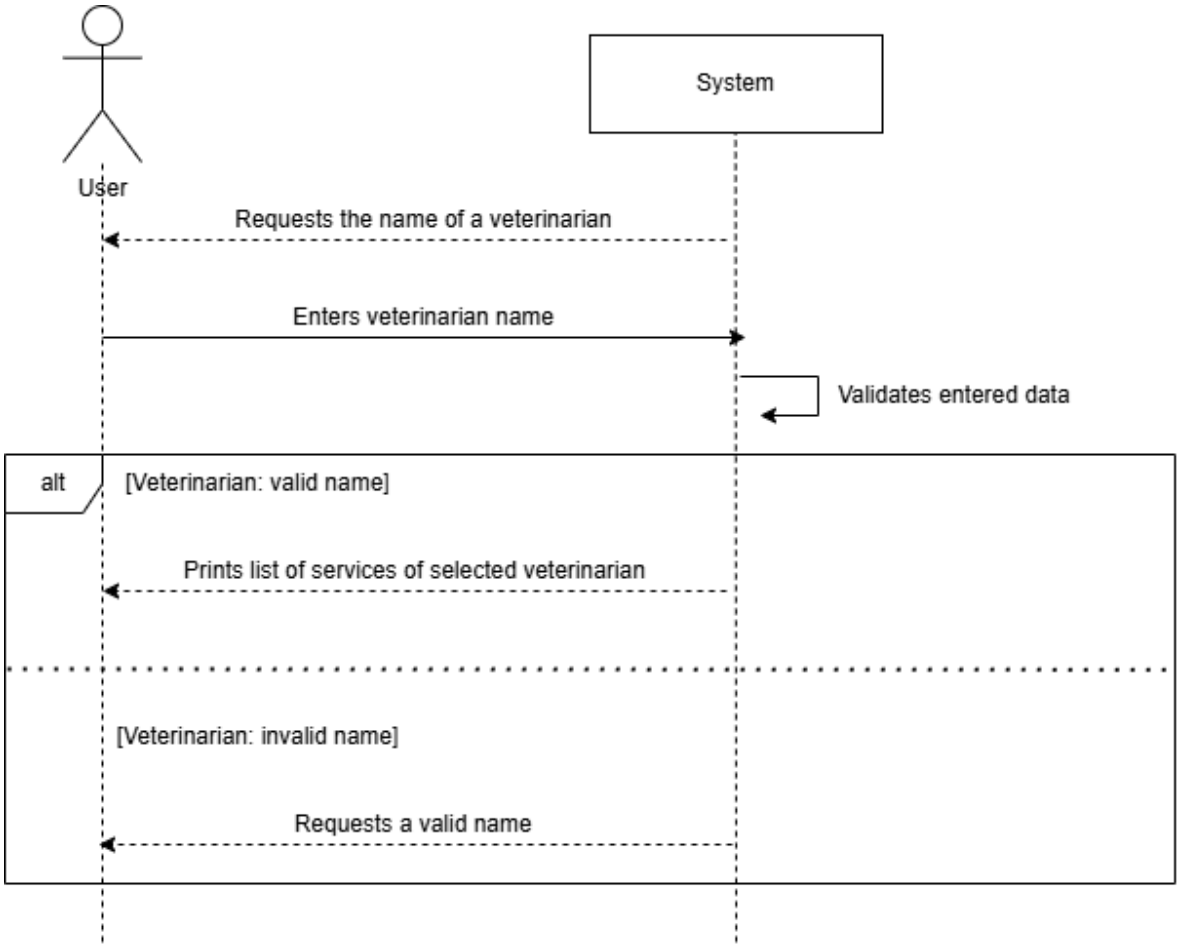
SSD: UC 6 – Consultar Histórico Geral de Serviços



Especificação: UC 7 - Consultar Serviços de um Veterinário

Description	Permite visualizar todos os serviços realizados por um veterinário
Pre-condition	Existem veterinários registados no sistema.
Post-condition	O sistema apresenta a lista de serviços associados ao veterinário.
Basic path	1. O sistema solicita o nome de um veterinário 2. O utilizador introduz o nome 3. O sistema valida a existência do veterinário 4. O sistema apresenta a lista de serviços realizados pelo veterinário
Alternative Path	• O utilizador introduz um nome inválido • O sistema informa que o veterinário não existe • O sistema solicita um novo nome

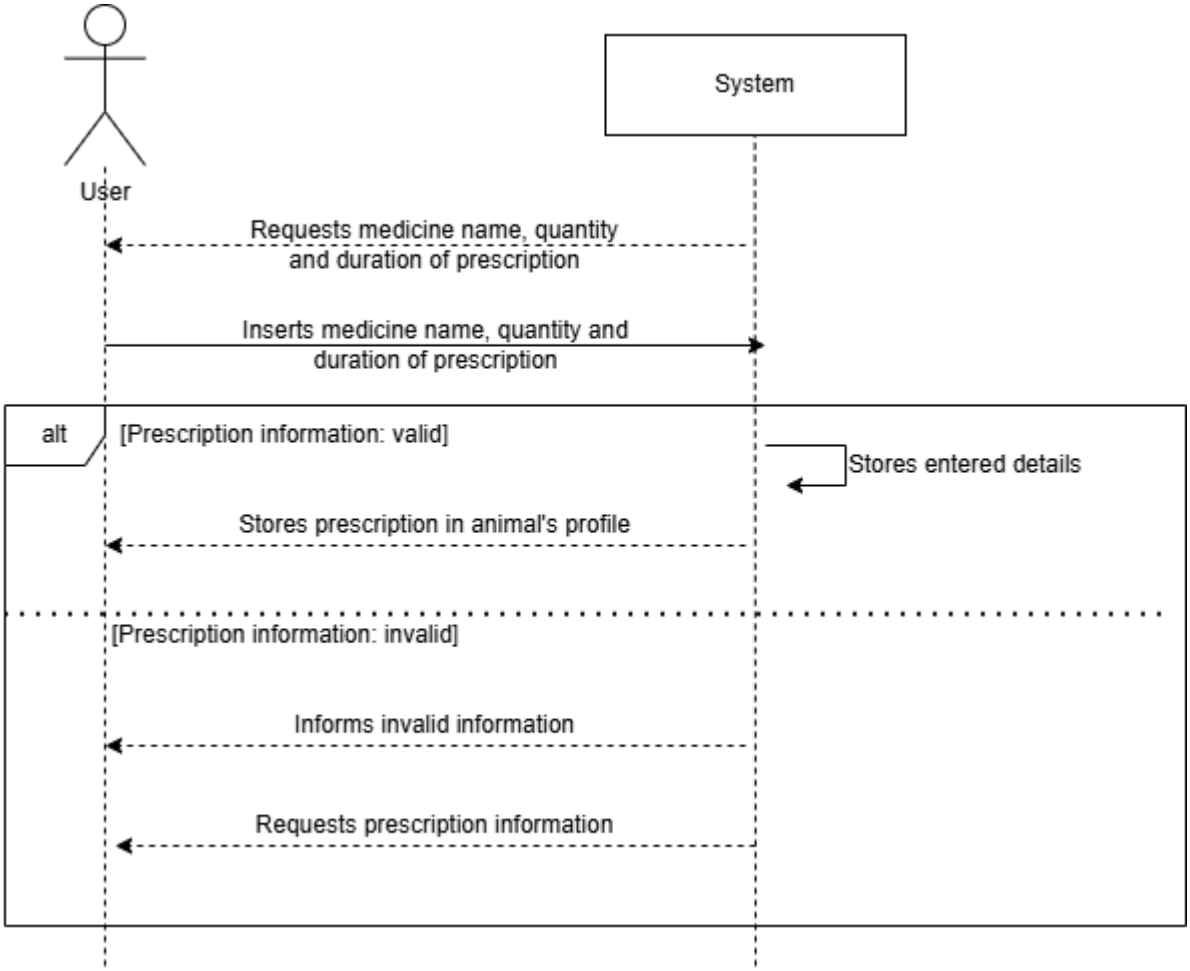
SSD: UC 7 - Consultar Serviços de um Veterinário



Especificação: UC 8 – Emitir Prescrição

Description	Criar prescrição para um animal
Pre-Condition	Entrar no sistema como veterinário O usuáro está no menu de um animal
Post-Condition	O sistema guarda prescrição associada a um animal, a prescrição contém, medicamento, quantidade e duração
Basic Path	1. O sistema pede o medicamento a prescrever com a quantidade e duração 2. O utilizador insere a informação da prescrição 3. O sistema valida a informação inserida 4. O sistema guarda a prescrição com medicamento, quantidade e duração à ficha animal
Alternative Path	Utilizador insere informações inválidas quando o sistema pede qualquer informação • O Sistema avisa o utilizador que inseriu informação inválida • O Sistema pede para o utilizador inserir o mesmo tipo de informação outra vez

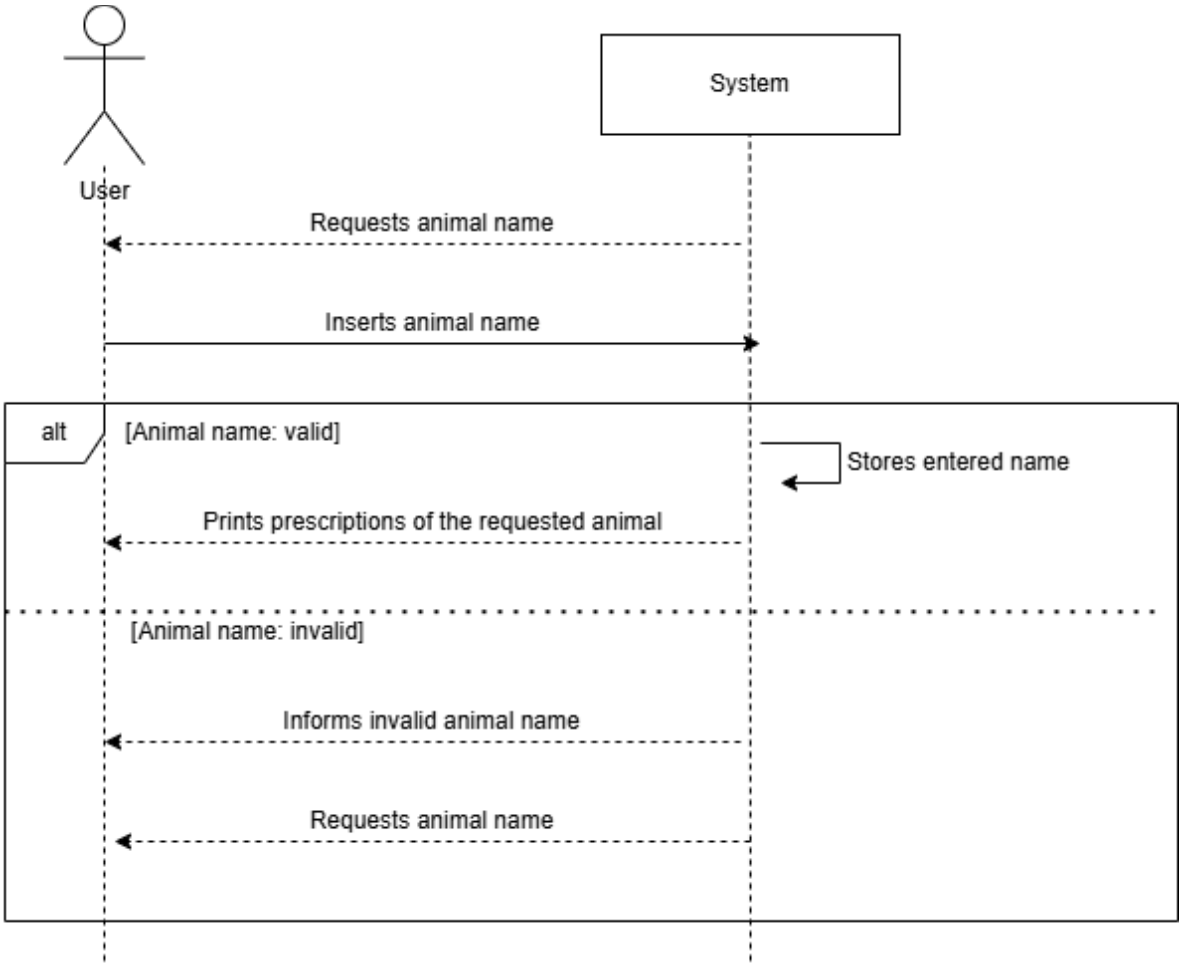
SSD: UC 8 – Emitir Prescrição



Especificação: UC 9 - Consultar Prescrições

Description	Ver histórico de prescrições
Pre-condition	Entrar no sistema como veterinário
Post-condition	O Sistema mostra a lista de prescrições associada ao animal escolhido pelo utilizador
Basic path	1. O sistema pede o nome de um animal 2. O utilizador insere um nome 3. O Sistema valida o nome inserido 4. O Sistema imprime a lista de prescrições associada ao animal escolhido
Alternative path	Nome inserido inválido • O Sistema avisa o utilizador que inseriu informação inválida • O Sistema pede outra vez o nome de um animal

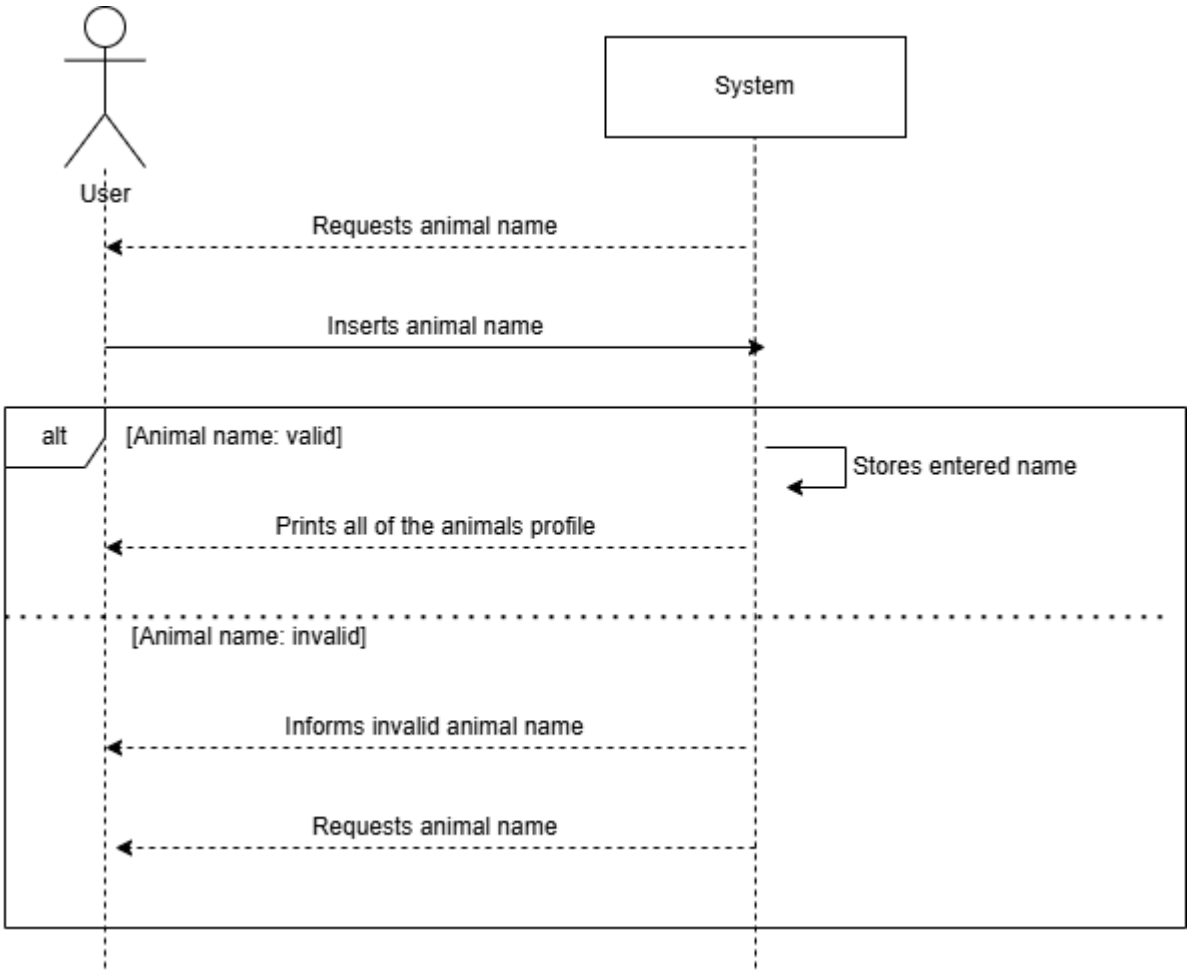
SSD: UC 9 - Consultar Prescrições



Especificação: UC 10 – Consultar Serviços Realizados

Description	Permite consultar os dados de um animal registado no sistema.
Pre-Condition	Existem animais registados no sistema
Post-Condition	O sistema apresenta os dados do animal selecionado.
Basic Path	1. O sistema solicita o identificador ou nome do animal 2. O utilizador introduz o nome/identificador 3. O sistema valida a existência do animal 4. O sistema apresenta os dados do animal
Alternative Path	**Animal não encontrado** • O utilizador introduz um nome/identificador inválido • O sistema informa que o animal não existe • O sistema solicita um novo valor

SSD: UC 10 – Consultar Serviços Realizados



Requisitos não funcionais

- **Usabilidade**
  - Interface de utilizador baseada em consola

- **Fiabilidade**
  - Não especificado

- **Desempenho**
  - Não especificado

- **Suportabilidade**
  - Grande quantidade de testes (testes unitários)

- **Restrições de Design**
  - Dados persistidos em ficheiros binários

- **Restrições de Implementação**
  - Linguagem C++

- **Restrições de Interface**
  - Não especificado